I - DNS

© PSO – 2023

Notions de base

© PSO - 2023

Les apports par rapport à Windows NT4

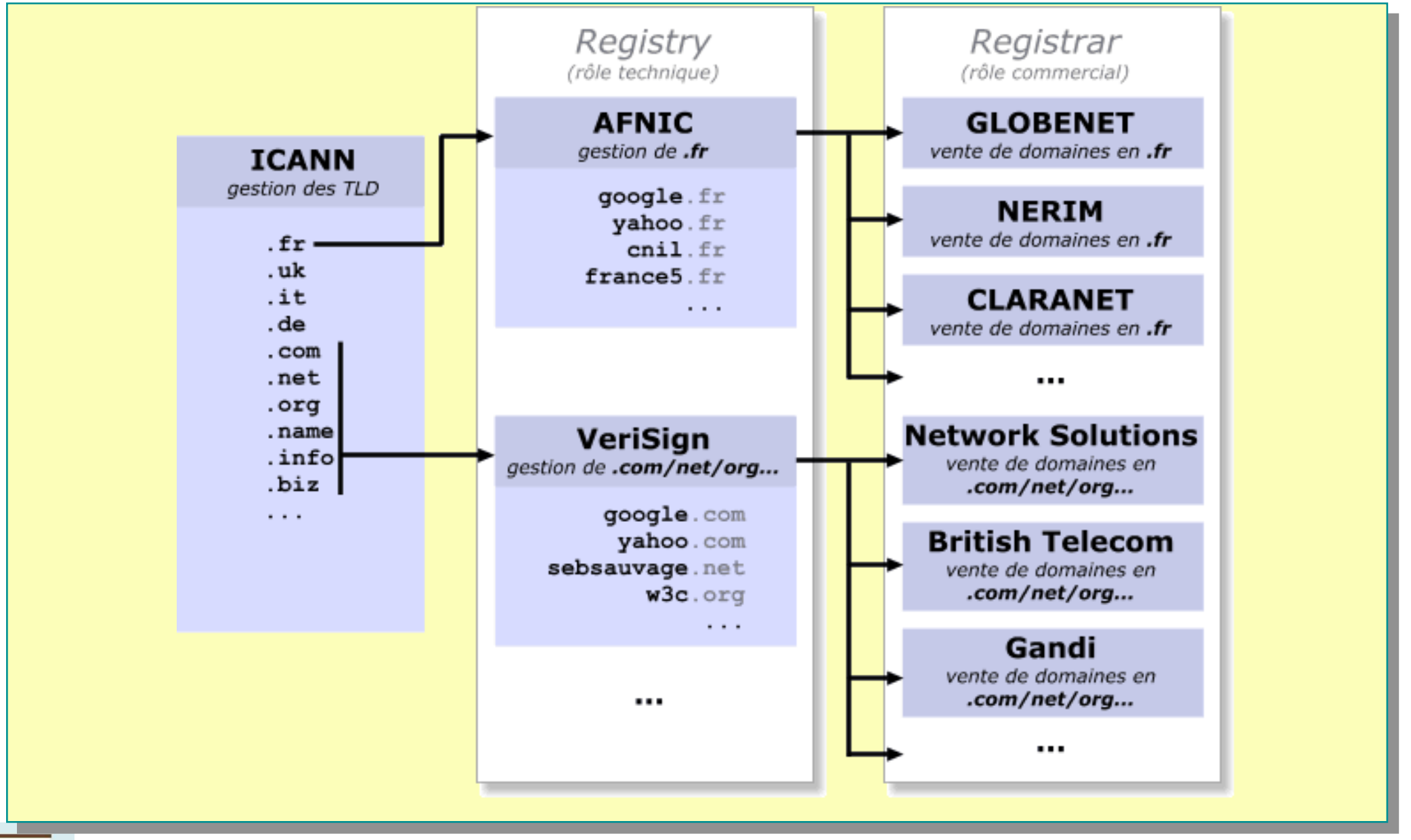
- Chaque ordinateur directement connecté à internet possède au moins une adresse IP propre. Cependant, les utilisateurs ne veulent pas travailler avec des adresses numériques du genre *74.125.39.99* mais avec un nom de domaine ou des adresses plus explicites (appelées adresses FQDN) du type www.google.com.
- Ainsi, il est possible d'associer des noms en langage courant aux adresses numériques grâce à un système appelé **DNS** (*Domain Name System*).
- On appelle *résolution de noms de domaines* (ou *résolution d'adresses*) la corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine associé.

© PSO - 2023

Domain Name System

- L' **ICANN** (http://www.icann.org) est un organisme qui gère la liste des *Top Level Domain* (TLD): .com, .net, .org, .fr, .uk...
  Il existe une TLD par pays (.fr pour France, .it pour Italie, .de pour l'Allemagne, etc.), ainsi que quelques TLD générales (.com, .net, .org, .mil, .biz...).
- L'ICANN délègue la gestion de chaque TLD à un organisme (appelé **registry**).

© PSO - 2023


Registry
(rôle technique)
Registrar
(rôle commercial)
ICANN
gestion des TLD
.fr
.uk
.it
.de
.com
.net
.org
.name
.info
.biz
...
AFNIC
gestion de .fr
google.fr
yahoo.fr
cnil.fr
france5.fr
...
VeriSign
gestion de .com/net/org...
google.com
yahoo.com
sebsauvage.net
w3c.org
...
...
GLOBENET
vente de domaines en .fr
NERIM
vente de domaines en .fr
CLARANET
vente de domaines en .fr
...
Network Solutions
vente de domaines en .com/net/org...
British Telecom
vente de domaines en .com/net/org...
Gandi
vente de domaines en .com/net/org...
...

CISCO
c'est rigolo

© PSO - 2023

- Les registry ont un rôle purement technique: chaque registry doit tenir à jour la liste des domaines définis sur sa/ses TLD.
- l'AFNIC (http://www.afnic.fr) tient le registre des domaines en **.fr**.
- VeriSign (http://www.crsnic.net) tient le registre des domaines en **.com/.net/.org/.name/.info/.biz**.

- Chaque registry peut gérer comme bon lui semble l'attribution des noms de domaine sur sa TLD.
- Chaque **registry** autorise des **registrars** à vendre des noms de domaine. Les registrars ont un rôle commercial.
- **Pour .fr** : L'AFNIC autorise d'autres organismes à vendre des noms de domaine (comme Globenet, Nerim, Claranet, Renater, Tiscali Telecom, Lyonnaise Communications...).
- **Pour com/net/org/name/info/biz** : VeriSign autorise d'autres organismes à vendre des noms de domaine (comme Network Solutions, Gandi, British Telecom...).
- **Attention ! Seuls les registrars agréés par l'ICANN ont le droit de vendre des noms de domaine**.

© PSO - 2023

Quelque TLD (Top Level Domaine)

- **.com** : Sites commerciaux.
- **.net** : Organismes en rapport direct avec Internet et son évolution.
- **.org** : Organisations, associations et ONG.
- **.edu** : Réservé au système éducatif américain et universités américaines.
- **.gov** : gouvernement américain
- **.mil** : Armée des Etats-Unis.
- **.int** : international
- **.coop** (récent)
- **.museum** (récent)
- **.pro** (récent)
- **.aero** (récent): aéronautique, aviation.
- **.biz** (récent): Business (entreprises).
- **.name** (récent): pour les particuliers.
- **.info** (récent): pour les médias.

© PSO - 2023

Ça ressemble à quoi , un nom de domaine ?

- C'est une sorte de fiche signalétique qui contient (généralement):
- le nom du domaine
- les noms et coordonnées:
  - du propriétaire légal du domaine
  - du responsable technique du domaine
  - du responsable facturation du domaine
- la date d'expiration du domaine.
- des informations techniques (adresses des serveurs DNS, etc.)
- **Whois : http://www.easywhois.com/index.php**

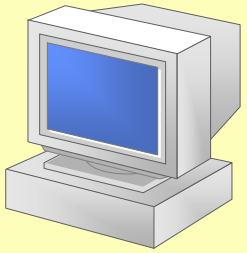
© PSO - 2023

Domain Name Server

- **Les serveurs DNS répondent aux questions concernant les domaines (par exemple lorsque vous tapez http://campus.learningbox.eu).**
- **Chaque serveur DNS parle aux serveurs DNS voisins. Les informations concernant un domaine se propagent donc de proche en proche. Ainsi quand un domaine est créé ou modifié, ces informations peuvent mettre 72 heures à atteindre la totalité des serveurs DNS de la planète.**

© PSO - 2023

Il se passe quoi quand je tape http://campus.learningbox.eu ?



Host *:C:\WINDOWS\system32\drivers\etc*

sinon **Cache** *:* *ipconfig /displaydns (voir le cache dns)*
Ipconfig /flushdns (vider le cache dns)

sinon **Serveur DNS local** *: udp 53*

Cache *du DNS local*

Campus.learningbox.eu

sinon **Existe dans mes zones ?**

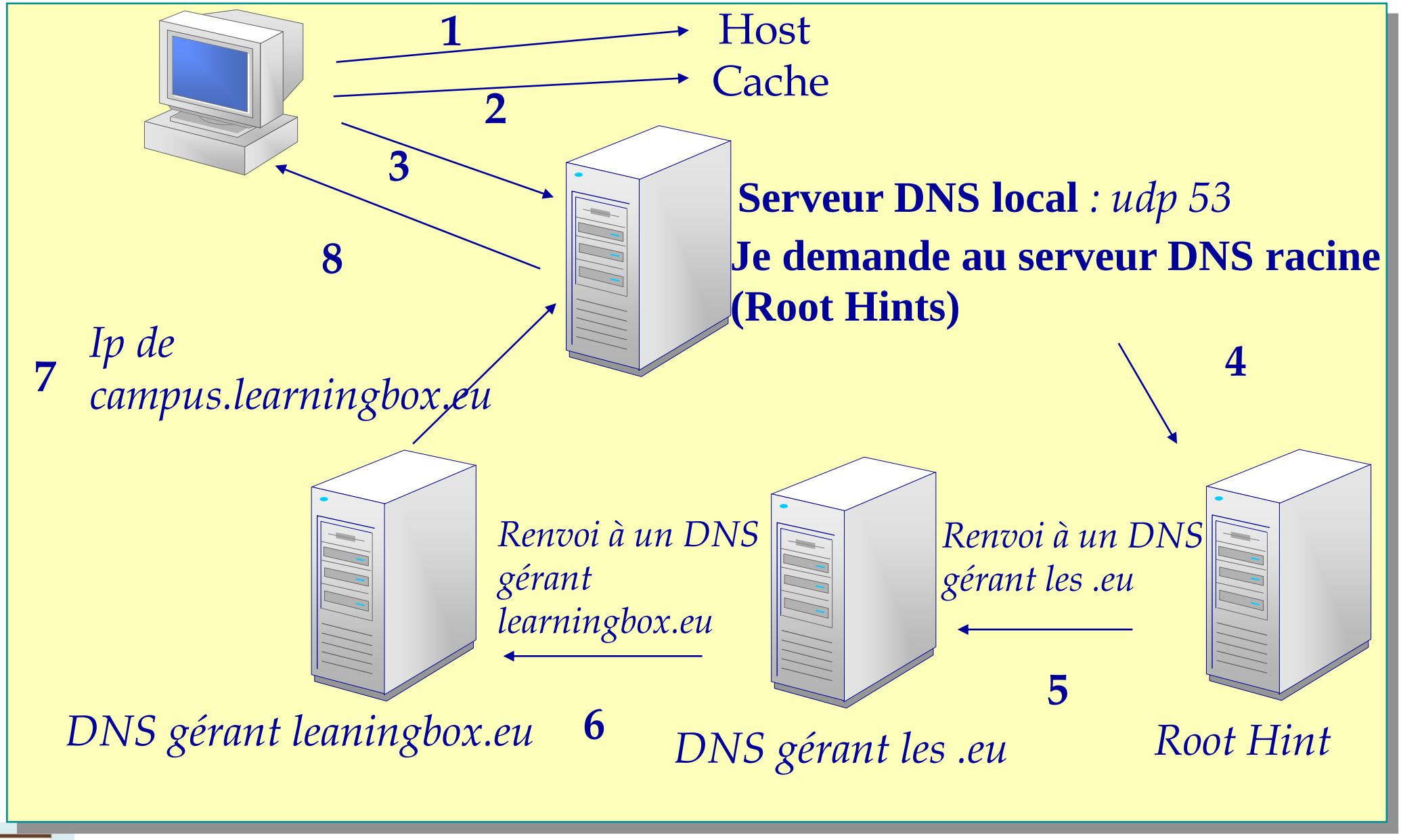
sinon **Connais-je le DNS learningbox.eu**

sinon **Connais-je le DNS.eu**

sinon **Je demande au serveur DNS racine (Root Hints)**

© PSO - 2023

Il se passe quoi quand je tape http://campus.learningbox.eu ?



© PSO - 2023

DNS

Nom de machine + Suffixe de domaine

Serveur1.mondomaine.com

© PSO - 2023

. (racine)

.eu .fr .org .com .gov .net etc…

Mondomaine.com

Marketing.mondomaine.com

Comptable.mondomaine.com

Serveur1.mondomaine.com

© PSO - 2023